

JOGO NA UNITY ENGINE: URI ESCAPIST

Gabriel Felipe Martins, Natã Cezer Bordignon, Ruan Ghidini, Vitor Hugo Balke Nodari

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões- URI Erechim

Erechim - RS - Brasil

{103799, 103574, 103962, 101314}@aluno.uricer.edu.br

Abstract. *This paper presents the initial proposal of the educational game URI Escapist, set at the URI Erechim – Campus II. The player progresses through stages representing Computer Science subjects, facing professors as adversaries in time-limited quiz battles. Collectible items provide hints or apply penalties to opponents, encouraging diverse strategies. As a theoretical background, we discuss serious games, game-based learning, and formative assessment. The goal is to enhance engagement and contribute to learning by creating an interactive experience that combines entertainment and academic knowledge.*

Keywords: *serious games, game-based learning; games; quizzes.*

Resumo. Este artigo apresenta a proposta inicial do jogo educacional URI Escapist, ambientado no campus da URI Erechim – Campus II. O jogador progride por fases que representam disciplinas do curso de Ciência da Computação, enfrentando professores como adversários em batalhas de perguntas com tempo limitado. Itens coletáveis oferecem dicas ou aplicam penalidades aos oponentes, favorecendo estratégias diversas. Como referencial, discutimos conceitos de jogos sérios, aprendizagem baseada em jogos e avaliação formativa. O objetivo é aumentar o engajamento e contribuir para o aprendizado, criando uma experiência interativa que alia entretenimento e conhecimento acadêmico.

Palavras-chave: jogos sérios, aprendizagem baseada em jogos; jogos; quizzes.

1. Introdução

Os jogos digitais vêm se consolidando como uma das principais formas de entretenimento contemporâneo, movimentando bilhões e alcançando públicos de diferentes idades e perfis (KENT, 2001). No entanto, sua aplicação não se restringe apenas ao lazer: cada vez mais, eles têm sido utilizados em áreas como educação, saúde, capacitação profissional e conscientização social, dando origem à categoria conhecida como jogos sérios (*serious games*) (ABT, 1970; MICHAEL; CHEN, 2006). Essa expansão do papel dos jogos evidencia seu potencial como ferramentas pedagógicas capazes de transformar o aprendizado em uma experiência mais dinâmica, interativa e envolvente.

O uso de jogos sérios em ambientes educacionais é frequentemente associado ao conceito de *Game-Based Learning* (GBL), que se apoia na premissa de que o aprendizado pode ser fortalecido quando mediado por elementos lúdicos, como desafios, feedback imediato e progressão por fases (PRENSKY, 2001; GEE, 2003). Esses

elementos, quando bem aplicados, aumentam a motivação dos estudantes e favorecem a retenção do conhecimento. Nesse sentido, projetos acadêmicos que envolvem o desenvolvimento de jogos digitais apresentam-se como oportunidades para unir prática de desenvolvimento de *software* e estratégias de ensino inovadoras.

É nesse contexto que surge o URI Escapist, um jogo sério, desenvolvido como projeto acadêmico no curso de Ciência da Computação da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI Erechim). Ambientado no próprio campus da universidade, o jogo propõe uma jornada na qual o estudante-personagem deve enfrentar professores-adversários em batalhas baseadas em *quizzes* temporizados.

O principal objetivo do projeto é explorar como a gamificação pode tornar o aprendizado mais atrativo e engajador, reforçando conteúdos acadêmicos de maneira lúdica. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento do protótipo possibilita aos integrantes da equipe o contato prático com tecnologias como a Unity Engine (UE) e a linguagem C#, além do uso de metodologias ágeis e práticas de prototipação. Assim, o URI Escapist busca contribuir tanto para o aprimoramento da experiência de aprendizagem dos alunos quanto para a formação técnica dos desenvolvedores envolvidos.

2. Fundamentos e Tecnologias de Desenvolvimento

O desenvolvimento de jogos digitais exige uma integração complexa de diferentes tecnologias e práticas de design. Para a construção do projeto URI Escapist, um conjunto de fundamentos e ferramentas foi selecionado e aplicado ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento.

2.1. Jogos

Os jogos, desde sua origem em atividades lúdicas e sociais, sempre ocuparam um papel central no desenvolvimento humano, seja como forma de lazer, competição ou aprendizado. Essa presença constante ao longo da história mostra que o jogo não é apenas um recurso recreativo, mas também uma ferramenta de socialização e de estímulo cognitivo. Com o avanço tecnológico e o surgimento dos jogos digitais, esse papel se expandiu, alcançando novas dimensões culturais, educacionais e profissionais, demonstrando sua capacidade de adaptação e impacto em diferentes contextos.

Dentro desse cenário, surge a categoria dos jogos sérios (*serious games*), definida por Abt (1970) como aqueles que possuem “um propósito educacional explícito e cuidadosamente planejado”, indo além do mero entretenimento. A justificativa para essa definição está no fato de que esses jogos incorporam intencionalmente objetivos pedagógicos, sociais ou de treinamento, mantendo ainda o caráter lúdico para assegurar engajamento. Isso significa que, embora possam parecer semelhantes a jogos comuns, eles são projetados com a finalidade de provocar mudanças no comportamento ou no conhecimento do jogador.

Segundo Michael e Chen (2006), jogos sérios utilizam a atratividade natural do jogo para engajar os participantes em tarefas que promovem aprendizagem e

desenvolvimento de habilidades específicas. Essa afirmação justifica o uso crescente desses jogos em diferentes setores, uma vez que o elemento de diversão garante maior retenção da atenção e reduz a resistência ao aprendizado. É por isso que eles têm sido aplicados em áreas como a educação, reforçando conteúdos escolares e universitários; na saúde, apoiando reabilitação física e cognitiva; e também em setores militares e empresariais, para treinamento de equipes e simulações de cenários críticos.

Autores como Zyda (2005) destacam que o diferencial dos jogos sérios está na união entre a experiência imersiva dos jogos digitais e um objetivo prático de impacto no mundo real. Essa perspectiva justifica a relevância desses jogos, pois eles conseguem transformar ambientes simulados em experiências que influenciam diretamente a formação de competências e a tomada de decisões. Assim, não apenas divertem, mas também transmitem conhecimento, promovem habilidades e preparam indivíduos para desafios reais.

Nesse contexto, o desenvolvimento de projetos acadêmicos que se baseiam em jogos sérios, como o URI Escapist, torna-se especialmente relevante. O jogo busca explorar o potencial dos jogos digitais para o ensino de conteúdos específicos, promovendo maior engajamento e motivação dos estudantes. Justifica-se, portanto, que ao transformar o aprendizado em uma experiência lúdica, o projeto não apenas transmite conhecimento, mas também torna o processo educativo mais atrativo, participativo e significativo, contribuindo tanto para a formação acadêmica quanto para o desenvolvimento pessoal dos jogadores.

2.1.1. Jogos na educação

Os jogos digitais, além de sua função tradicional de entretenimento, passaram a ser utilizados como ferramentas de apoio ao processo de ensino-aprendizagem, prática conhecida como *Game-Based Learning (GBL)*. Essa mudança se justifica porque os jogos possuem elementos de motivação intrínseca, como desafios, recompensas e progressão, que tornam o processo de aprendizado mais dinâmico e atrativo. Segundo Prensky (2001), a geração atual de estudantes está imersa em linguagens digitais e, portanto, demonstra maior engajamento quando exposta a experiências interativas que unem conteúdo educacional e elementos lúdicos. Isso significa que os jogos digitais não apenas atraem a atenção dos alunos, mas também se alinham à forma como eles já interagem com a tecnologia no dia a dia.

Nesse contexto, os jogos sérios assumem um papel estratégico ao possibilitar que conceitos acadêmicos sejam aplicados em situações simuladas e desafiadoras, mantendo a motivação dos estudantes. A justificativa para essa abordagem está no fato de que os jogos oferecem um ambiente de prática seguro, no qual erros não resultam em prejuízos reais, mas funcionam como parte do processo de aprendizagem. Gee (2003) reforça esse ponto ao afirmar que os jogos favorecem a aprendizagem por meio da exploração, do erro e da tentativa, estimulando o desenvolvimento de habilidades cognitivas e sociais de maneira natural e envolvente. Assim, o jogo se torna não apenas um recurso de ensino, mas também uma ferramenta de formação integral.

De acordo com Michael e Chen (2006), o uso de jogos sérios na educação permite que conteúdos teóricos sejam abordados de forma mais atrativa, facilitando a retenção de informações. Esse aspecto se justifica porque os jogos oferecem *feedback* imediato e recompensas simbólicas, elementos que tornam o aprendizado mais ativo em comparação a métodos tradicionais. Além disso, eles contribuem para a construção de experiências significativas, nas quais o aluno participa ativamente do processo de aprendizagem, em contraste com metodologias passivas como aulas expositivas. Dessa forma, o uso de jogos sérios representa uma evolução nas práticas educacionais, ao alinhar diversão e engajamento com a transmissão de conhecimento e o desenvolvimento de competências.

2.2. Prototipação de jogos

De acordo com Fullerton (2018), a prototipação é uma das fases mais importantes do design de jogos, pois permite validar conceitos centrais antes de um desenvolvimento completo. Assim, a equipe optou por iniciar com protótipos em papel e wireframes digitais, representando a mecânica de *quizzes*, os itens de ajuda e os debuffs aplicados aos professores. Essa prática possibilita testes rápidos de jogabilidade e facilita ajustes sem grande custo de implementação.

Além disso, a prototipação inicial contribui para alinhar as expectativas da equipe e garantir que todos os integrantes compreendam a visão do projeto antes do início da implementação técnica. Essa etapa também funciona como um espaço seguro para experimentar diferentes ideias de mecânicas e balanceamento de dificuldade, reduzindo riscos de retrabalho em fases posteriores. Segundo Salen e Zimmerman (2004), iterar sobre protótipos é fundamental para refinar a experiência do jogador e assegurar que o design atinja seus objetivos pedagógicos e de entretenimento, o que reforça a importância dessa escolha metodológica no desenvolvimento do *URI Escapist*.

2.3. Linguagem C#

A linguagem C# será utilizada para programar as lógicas do jogo, como a mecânica de quizzes temporizados, o comportamento dos inimigos (professores) e os efeitos dos itens coletáveis. Conforme a documentação da Microsoft (2025), o C# possui sintaxe clara e robusta, facilitando o desenvolvimento colaborativo e a manutenção do projeto.

Outro ponto relevante é que o C# é uma linguagem orientada a objetos, o que permite estruturar o código em classes modulares e reutilizáveis, favorecendo a organização do projeto e a divisão de tarefas entre os integrantes da equipe. Além disso, por ser amplamente integrado à Unity Engine (UE), o C# disponibiliza diversas bibliotecas e métodos prontos para manipular física, animações e interações com o jogador, acelerando o processo de implementação.

Segundo Troelsen e Japikse (2021), essa combinação de clareza sintática e integração com ferramentas modernas faz do C# uma das linguagens mais adequadas para projetos educacionais e de jogos digitais, contribuindo tanto para a qualidade técnica quanto para o aprendizado prático dos desenvolvedores.

2.4. Organização e colaboração

Para organização e controle de versões do projeto, será utilizado o GitHub, que permite integração entre os membros da equipe e histórico de alterações no código. Além disso, o Google Drive será empregado para compartilhamento de documentos, roteiros e materiais visuais de apoio, centralizando as informações do projeto em um ambiente acessível a todos.

O uso do GitHub é especialmente relevante em projetos de desenvolvimento de jogos, pois garante rastreabilidade das mudanças realizadas no código-fonte, facilita o trabalho colaborativo e permite a resolução de conflitos quando diferentes membros alteram os mesmos arquivos. Essa prática está alinhada às metodologias ágeis, que valorizam a comunicação contínua e a entrega incremental de resultados (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020).

3. Metodologia

O desenvolvimento do "URI Escapist" foi fundamentado em uma metodologia de desenvolvimento iterativo e incremental. Esta abordagem foi escolhida por permitir que o projeto evoluísse em ciclos curtos, possibilitando testes, validações e refinamentos constantes ao longo do processo. A estrutura de trabalho seguiu as práticas de design de jogos defendidas por autores como Fullerton (2018) e Salen & Zimmerman (2004), que enfatizam a importância de ciclos de revisão para construir uma experiência de jogador coesa.

O processo metodológico iniciou-se com uma fase robusta de design e planejamento, que envolveu a criação de um Documento de *Design* de Jogo (GDD) detalhado. Paralelamente, foram desenvolvidos *wireframes* e protótipos de interface (UI/UX) no Figma, utilizados para mapear o fluxo de telas e a interação do usuário antes da implementação.

Seguiu-se para o desenvolvimento incremental na Unity Engine, que foi dividido em módulos. A equipe focou em implementar e validar mecânicas centrais de forma isolada, como o sistema de *quizzes*, a movimentação pelo campus e as mecânicas de batalha contra os professores-adversários. Para gerenciar a integração desses módulos e o trabalho simultâneo da equipe, o GitHub foi utilizado como sistema de controle de versão, garantindo a integridade do código-fonte e facilitando a revisão das implementações. O Google Drive serviu como repositório central para a documentação e referências visuais.

Ao final de cada ciclo, as novas funcionalidades eram integradas e submetidas a revisões e testes. Esse *feedback* contínuo permitiu que ajustes de dificuldade, jogabilidade e narrativa fossem realizados de maneira ágil. A adoção desta metodologia iterativa, apoiada pelas ferramentas de desenvolvimento e gerenciamento, foi crucial para garantir que o projeto evoluísse de forma organizada, da concepção à sua implementação final, mantendo o produto alinhado aos objetivos pedagógicos e de engajamento definidos no GDD.

4. Desenvolvimento

Durante o desenvolvimento do projeto, foram utilizadas animações obtidas através da plataforma Mixamo, permitindo a aplicação rápida de movimentos realistas aos personagens.

Para compor o ambiente, foram utilizados modelos 3D provenientes da Unity Asset Store, o que facilitou a prototipagem e o design dos cenários. Além disso, os materiais dos objetos foram configurados com shaders no estilo PS1, a fim de reproduzir uma estética retrô característica de jogos da década de 1990.

O desenvolvimento do projeto URI Escapist segue uma abordagem incremental e interativa. A seguir, estão descritas as etapas.

4.1. Definição do conceito e narrativa

A proposta do jogo foi consolidada durante a fase inicial, na qual foram estabelecidos os elementos narrativos e visuais que orientaram a experiência. A ambientação foi baseada no campus da URI Erechim, onde o jogador teve como desafio “escapar” de obstáculos representados por *quizzes*, professores-adversários e mecânicas de tempo. Todo o enredo foi documentado em um Game Design Document (GDD), que serviu como guia para as etapas subsequentes do desenvolvimento.

A decisão de ambientar o jogo no campus da URI Erechim justifica-se pelo fato de que a proximidade com a realidade dos jogadores aumenta a imersão e a identificação com a narrativa. Esse recurso narrativo reforça o caráter educacional do projeto, pois vincula os desafios do jogo ao contexto acadêmico cotidiano dos estudantes. Além disso, utilizar professores-adversários e *quizzes* como obstáculos simboliza de maneira lúdica a superação das disciplinas, aproximando o enredo da experiência real de quem está cursando a graduação.

4.1.1. Design e narrativa

Além da parte técnica, a definição também contempla o planejamento narrativo do jogo. Inspirado na proposta de jogos sérios, o URI Escapist tem como foco o progresso acadêmico do jogador, representado por fases que simbolizam disciplinas do curso. Cada fase apresenta desafios em formato de *quiz*, com itens de suporte ou penalização, conectando a narrativa à mecânica de aprendizado (GEE, 2003).

O URI Escapist foi inspirado na proposta de jogos sérios e tem como foco o progresso acadêmico do jogador, representado por fases que simbolizam disciplinas do curso. Essa escolha narrativa é justificada pelo fato de aproximar o conteúdo pedagógico da vivência real dos estudantes, facilitando a identificação e tornando o aprendizado mais relevante. A metáfora de “enfrentar disciplinas” por meio de desafios lúdicos possibilita que o aluno-jogador perceba a relação direta entre o jogo e sua trajetória acadêmica.

4.2. Cenários

A ambientação do jogo foi desenvolvida na Unity Engine (UE) com o objetivo de recriar digitalmente o campus da URI Erechim. O design de nível (*level design*)

concentrou-se em locais específicos que guiam a progressão do jogador e servem como palco para os desafios. Os cenários finais implementados no jogo incluem: o início do Campus II, a área de entrada do Prédio 8, e os andares 1 e 2 do mesmo.

Os materiais e shaders foram inspirados no estilo retrô de PS1 para dar nostalgia e simplicidade para quem joga. Os objetos da cena foram estilizados para se encaixarem na estética proposta, texturas pixeladas, *Jitter Effect* e *Color Precision*.

O *fog* foi adicionado para dar mais profundidade aos cenários e representar melhor os estilos PS1 com atmosfera de terror. As cores foram inspiradas em jogos como *Silent Hill* (2012) e a atmosfera lembrando o antigo *Resident Evil* (1996).

4.3. Implementação do sistema de quiz

O sistema de quiz é o núcleo do jogo. Cada fase tem um conjunto de perguntas relacionadas a uma disciplina do curso, com tempo limitado para resposta. A lógica de funcionamento é implementada em C#, incluindo contadores de tempo e *feedback* imediato (certo/errado). Essa etapa também contempla a definição de níveis de dificuldade progressivos.

A lógica de funcionamento é implementada em C#, linguagem totalmente integrada à UE, o que possibilita maior flexibilidade e confiabilidade na programação. Entre os recursos desenvolvidos, destacam-se os contadores de tempo, que criam pressão moderada sobre o jogador, o *feedback* imediato (certo/errado), que permite ao estudante compreender seus erros no momento em que ocorrem, e os efeitos sobre os adversários (professores), como mudanças de comportamento. Esses elementos justificam-se porque transformam a simples resolução de perguntas em uma experiência mais dinâmica, estratégica e significativa.

4.4. Testes e ajustes

A cada versão jogável, foram realizados testes internos com o grupo de desenvolvimento e colegas de curso. O objetivo é identificar problemas de equilíbrio entre quiz e tempo, além de avaliar a experiência de jogo como um todo. Seguindo práticas ágeis (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020), o *feedback* obtido serve para orientar ajustes rápidos e melhorias contínuas.

5. Resultados obtidos

O resultado central do projeto é a implementação do "URI Escapist", um jogo sério funcional que demonstra na prática o potencial da gamificação como ferramenta de ensino no contexto acadêmico.

A jogabilidade é marcada por um sistema de movimentação fluida do personagem, garantindo uma exploração precisa e agradável do ambiente. Este ambiente, que representa o campus da URI (incluindo o Campus II, o Prédio 8 e seus andares), é renderizado em um estilo de gráficos minimalistas (*low-poly*) inspirado na estética do PS1, criando uma identidade visual única e nostálgica.



Imagem 1 - URI Campus II na Unity Engine

O principal desafio do jogo é sustentado por uma inteligência artificial (IA) de inimigo bem implementada, que oferece obstáculos dinâmicos. Para progredir, o jogador interage com o sistema de livros (*quizzes*), que possui uma progressão de dificuldade adaptativa. O sistema ajusta o desafio com base nos acertos e erros do usuário, reforçando o aprendizado de forma prática.



Imagem 2 - Primeiro inimigo

Em conjunto, esses resultados validam a proposta do projeto. O "URI Escapist" proporciona uma experiência interativa que, como aponta Prensky (2001), desperta motivação ao incorporar competição. O sistema de progressão estimula a participação ativa, alinhando-se ao conceito de Gee (2003) sobre a retenção de conhecimento, transformando conteúdos acadêmicos em desafios lúdicos e funcionais.

6. Conclusão

O desenvolvimento do projeto URI Escapist cumpriu seu objetivo como uma iniciativa acadêmica que integrou com sucesso conceitos de jogos sérios ao processo de ensino. Utilizando a gamificação como estratégia central, o projeto demonstrou de forma prática o potencial dos jogos digitais para aumentar o engajamento e tornar o aprendizado mais atrativo no contexto do ensino superior. O que se iniciou como um

protótipo evoluiu para um jogo funcional, validando as premissas pedagógicas e de design estabelecidas.

Ao longo do trabalho, os fundamentos teóricos sobre jogos sérios foram aplicados em um contexto prático. A metodologia de desenvolvimento iterativo, que teve início na prototipação e seguiu com incrementos funcionais, provou-se eficaz. Ela permitiu que a equipe validasse conceitos de jogabilidade e narrativa de forma contínua, reduzindo riscos e garantindo que o produto final estivesse alinhado aos objetivos pedagógicos e técnicos.

Os resultados obtidos, como o sistema de *quizzes* com dificuldade adaptativa, a IA funcional e a representação do campus, contribuíram não apenas para a criação de um produto educacional, mas também para a formação prática dos integrantes da equipe. O contato com a Unity Engine, a programação em C# e as metodologias de *design* de jogos proporcionaram um conhecimento técnico valioso e alinhado ao mercado.

Dessa forma, o URI Escapist consolida-se não apenas como um projeto acadêmico concluído, mas como uma prova de conceito bem-sucedida. Ele reforça o valor dos jogos sérios como um recurso educacional viável e demonstra a capacidade de integrar teoria, prática e inovação de forma eficaz.

Referências

ABT, C. C. *Serious Games*. New York: Viking Press, 1970.

FULLERTON, T. *Game Design Workshop: A Playcentric Approach to Creating Innovative Games*. 4. ed. Boca Raton: CRC Press, 2018.

GEE, J. P. *What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy*. New York: Palgrave Macmillan, 2003.

GROS, B. **Digital Games in Education: The Design of Games-Based Learning Environments**. *Journal of Research on Technology in Education*, v. 40, n. 1, p. 23–38, 2007.

KENT, S. L. *The Ultimate History of Video Games: From Pong to Pokémon and Beyond*. New York: Three Rivers Press, 2001.

MICHAEL, D.; CHEN, S. *Serious Games: Games that Educate, Train, and Inform*. Boston: Thomson Course Technology, 2006.

MICROSOFT. **C# Documentation**. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/>. Acesso em: 2025.

PRENSKY, M. *Digital Game-Based Learning*. New York: McGraw-Hill, 2001.

SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. *The Scrum Guide*. Disponível em: <https://scrumguides.org>. Acesso em: 2025.

UNITY TECHNOLOGIES. *Unity Engine (UE) User Manual*. Disponível em: <https://docs.unity3d.com/Manual>. Acesso em: 2025.

ZYDA, M. From Visual Simulation to Virtual Reality to Games. *IEEE Computer*, v. 38, n. 9, p. 25–32, p. 25–32, 2005.

Link do repositório GitHub: <https://github.com/Natzaum/Uri-Escapist>